7 Fázové přechody

Fáze

≡ prostorově homogenní část systému v rovnovážném stavu

→ chemicky tatáž látka vykazující rozdílné fyzikální vlastnosti

→ za specifických podmínek mohou různé fáze koexistovat

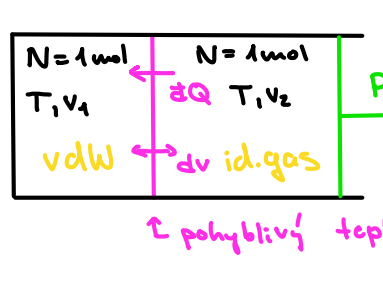
Fázový přechod

≡ náhlá změna vlastností látky při přechodu mezi fázemi

- potřebuji: zkoumat nějaký specifický systém

7.1 Fázové přechody I. druhu

Systém vdW - id.gas



- chci studovat rovnováhu

=> mám vnitřní parametr v_1

- pro molární volné energie mám vztah:

$$f_{id}(T, v_2) = RT\left[f_{0id} - \log\left(T^c v_2\right)\right]$$

$$f_{vdW}(T, v_1) = RT\left[f_{0vdW} - \log\left(T^c(v_1 - b)\right)\right] - \frac{a}{v_1}$$

omezený objem vlastní velikostí částic; energie přitažlivé interakce ve středním poli

↓ z aditivity volné energie:

$$f(T, v; v_1) = RT\left[f_0 - \log\left(T^{2c}(v_1 - b)(v - v_1)\right)\right] - \frac{a}{v_1}$$

- chci fixovat tlak => přejdu k molárnímu gibbsovu:

$$g(T, p; v_1) = f(T, p; v_1) + pv$$

$$p = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = \frac{RT}{v - v_1} \quad \Rightarrow \quad v - v_1 = \frac{RT}{p}$$

zahrnul jsem i + RT

$$g(T, p; v_1) = RT\left[g_0 - \log\left(T^{2c}(v_1 - b)\frac{RT}{p}\right)\right] - \frac{a}{v_1} + pv_1$$

Stavová rovnice vdW

$$p_{vdW} = -\left(\frac{\partial f_{vdW}}{\partial v_1}\right)_T = \frac{RT}{v_1 - b} - \frac{a}{v_1^2}$$

Kritický bod

$$\frac{dp_{vdW}}{dv_1} = 0 \quad \& \quad \frac{d^2 p_{vdW}}{d^2 v_1} = 0$$

↑ význam uvidíme později

$$\Rightarrow \quad v_c = 3b \qquad T_c = \frac{8a}{27Rb} \qquad p_c = \frac{a}{27b^2}$$

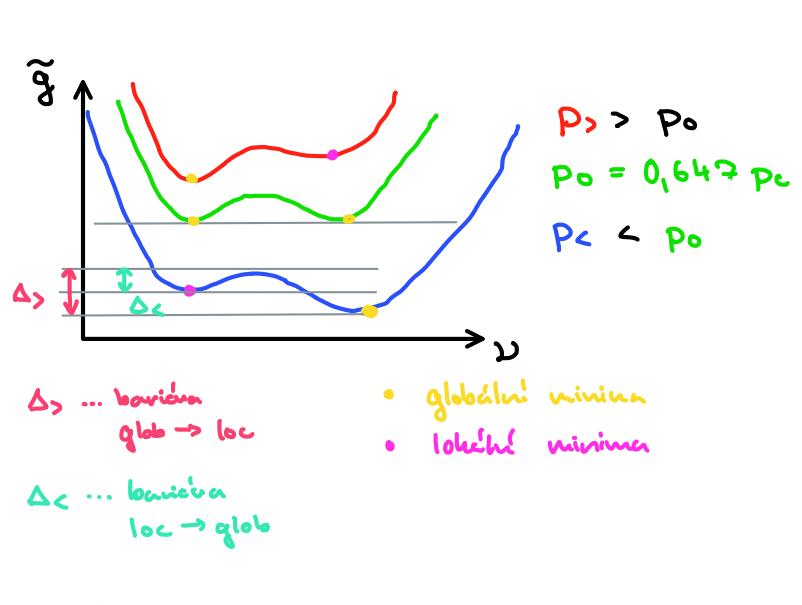
→ udělám záměnu proměnných

$$T = \tau T_c \qquad v_1 = \nu v_c \qquad p = \tilde{p}\, p_c$$

↑ redukovaná teplota; ↑ redukovaný molární objem; ↑ redukovaný tlak

+ všechny konstanty zahrnu do $\tilde{g}_0$ a položím $\tilde{g}_0 = 0$

$$\tilde{g}(\tau, \tilde{p}; \nu) = \frac{9b}{a} g(\tau, \tilde{p}, \nu) = \nu\tilde{p} - \frac{3}{\nu} - \frac{8}{3}\tau\log\left[\tau^{2c+1}(3\nu - 1)\tilde{p}^{-1}\right]$$



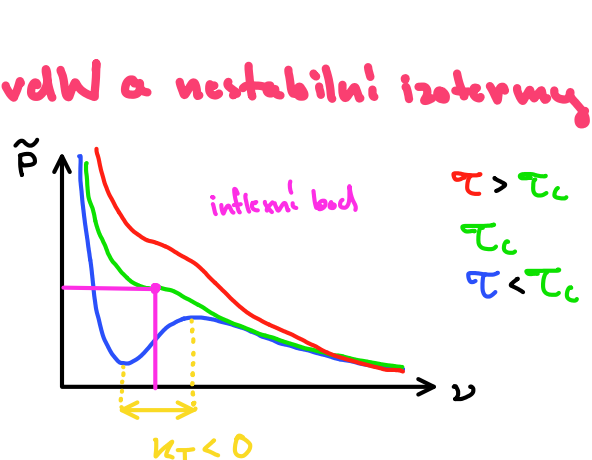
- levé minimum ≡ kapalná fáze
  - → ν_{eq} málo závisí na p
- pravé minimum ≡ plynná fáze
  - → ν_{eq} závisí na p   p ↗ => ν_{eq} ↘

- existence lokální stability => je možné dosáhnout podchlazení a přehřátí!

- k přechodu mezi fázemi je třeba velké fluktuace Δ
  - pravděpodobnost je úměrná $e^{-\Delta}$
  - po přechodu do globálního minima je přechod zpět velmi málo pravděpodobný

=> systém se nachází tímto většinu času v globálním

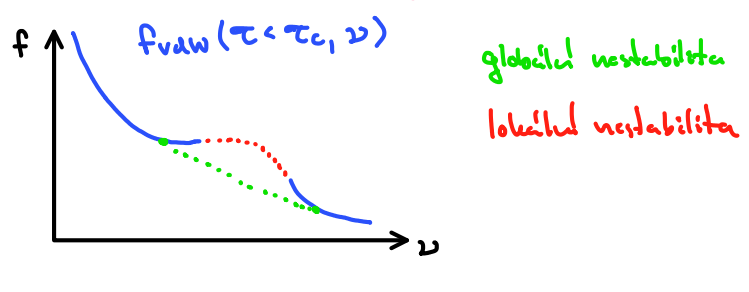
vdW a nestabilní izotermy



$$\tilde{p} = \frac{8\tau}{3\nu - 1} - \frac{3}{\nu^2}$$

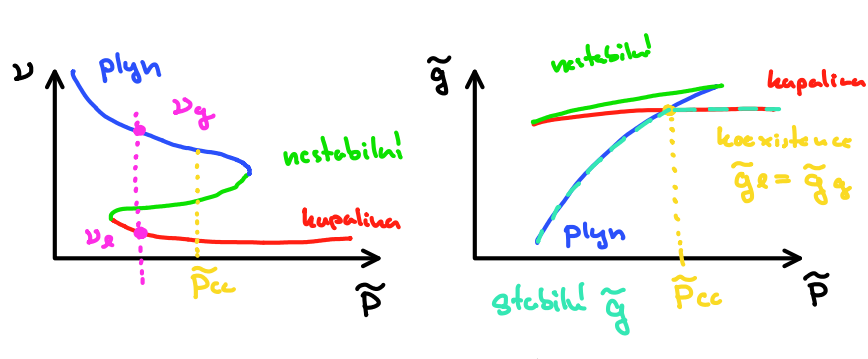
- pro $\tau > \tau_c$ se izotermy blíží id.gasu
- pro $\tau < \tau_c$ existuje nestabilní oblast
  - → $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right) > 0 \Rightarrow \kappa_T < 0$!
- pro $\tau = \tau_c$ máme inflexní bod a $\kappa_T(\tau_c, p_c) \to \infty$

vdW a volná energie



=> stabilní $f(\tau, \nu)$ získáme definicí f jako obálky tečných nadploch

→ fázový přechod souvisí s nestabilní částí izotermy / volné energie a existencí více řešení rovnice $\nu = \nu(\tau, \tilde{p})$:



(1) $\nu = \nu(\tau, \tilde{p})$ má 3 řešení (jen někdy jsou všechny 3 řešení reálná)

(2) těm odpovídají 3 větve

(3) vidíme plyn, kapalina a nestabilní větev

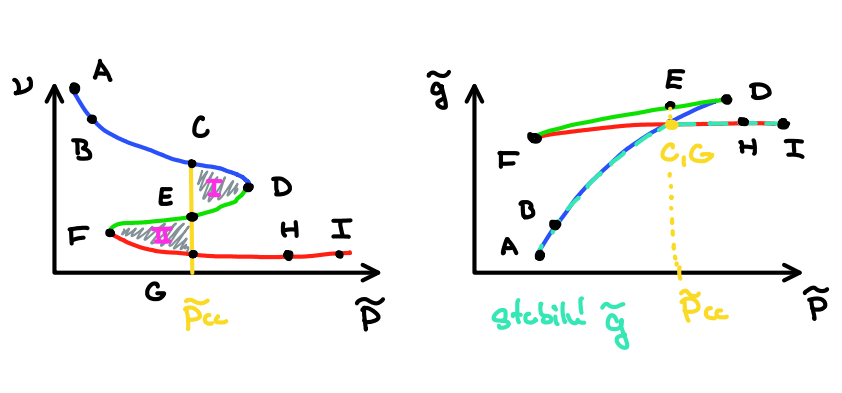
→ stabilní fáze vždy odpovídá nižšímu $\tilde{g}(\tau, \tilde{p})$

Maxwellova konstrukce

≡ koexistence fází

- z molárního gibbse víme:
  - $g(T, p) = /\text{Euler}/ = \mu(T, p)$
  - $dg = -s\,dT + v\,dp = /T = \text{konst.}/ = v\,dp$

$$\Rightarrow \quad g(p) - g(A) = \int_A^p v(p)\,dp$$



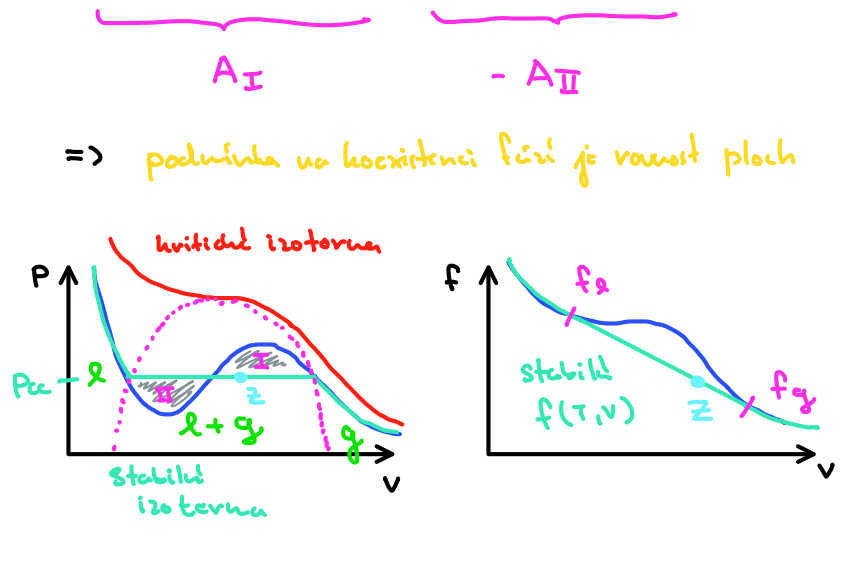
=> podmínka na koexistenci fází:

$$g(C) = g(G) \quad \Rightarrow \quad \int_C^G v(p)\,dp = 0,$$

což je ekvivalentní

$$\underbrace{\int_C^D v\,dp + \int_D^E v\,dp}_{A_I} + \underbrace{\int_E^F v\,dp + \int_F^G v\,dp}_{-A_{II}} = 0$$

=> podmínka na koexistenci fází je rovnost ploch



=> pro danou teplotu mohou obě fáze koexistovat pouze při konkrétním tlaku $p_{cc}(T)$, který je dán rovnicí

$$g_g(T, p_{cc}) = g_\ell(T, p_{cc}) \iff \mu_\ell(T, p_{cc}) = \mu_g(T, p_{cc})$$

Pákové pravidlo

≡ lever rule

- molární frakce fází jsou dány pákovým pravidlem
- nechť celkový počet částic je N a celkový objem je V
  - → $x_i := \frac{N_i}{N}$ jsou molární frakce (koncentrace) fází

$$N_\ell + N_g = N \iff x_g + x_\ell = 1$$

$$\rightarrow \quad V = Nv = N_g v_g + N_\ell v_\ell = N(x_g v_g + x_\ell v_\ell)$$

$$\Rightarrow \quad /x_g = 1 - x_\ell/ \qquad x_\ell = \frac{v_g - v}{v_g - v_\ell} \quad \text{Pákové pravidlo}$$

• objem v odpovídá obecnému bodu z v obrázku

→ z konstrukce vyplývá, že izotermickým smršťováním objemu neměníme tlak, ale zvyšujeme podíl kapalné fáze

- pro libovolnou extenzivní veličinu, která se při fázovém přechodu skokově mění dostáváme analog pákového pravidla:

$$x_\ell = \frac{X_g - X}{X_g - X_\ell}$$

Fázové přechody I. druhu - obecně

- fázové přechody nastávají v bodech stavového prostoru, ve kterých stavové funkce nejsou analytické
  - 2. derivace TD potenciálů nulové nebo nekonečné
    - → nehladkost G
- typická je změna skupenství nebo strukturní změny krystalové mřížky
- fázové přechody prvního druhu jsou charakterizovány rozdíly hustot extenzivních veličin v různých fázích tam, kde mohou fáze koexistovat
  - → křivky / nadplochy koexistence: $\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p)$

(1) $s_1(T, p) \neq s_2(T, p)$; $v_1(T, p) \neq v_2(T, p)$, ...

=> molární hustoty extenzivních veličin se liší s výjimkou g

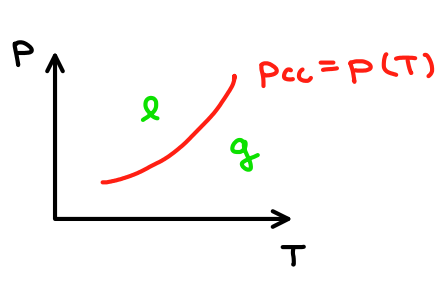
(2) fáze jsou v rovnováze => intenzivní veličiny se rovnají!

Křivka koexistence

- popisuje rovnováhu dvou fází:

$$\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p) \quad \Rightarrow \quad p_{cc} = p(T)$$

- jeden nezávislý parametr => je to křivka



- platí G-D: $d\mu = -s\,dT + v\,dp$ a podél křivky koexistence musí platit:

$$d\mu_1 = d\mu_2 \Rightarrow -s_1\,dT + v_1\,dp = -s_2\,dT + v_2\,dp$$

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2} = \frac{\Delta s}{\Delta v}$$

Latentní teplo

- pokud systém obsahuje dvě fáze v rovnováze, pak dodáním tepla nezvyšujeme teplotu, ale zvyšujeme podíl fáze s vyšší molární entropií
  - → pohybujeme se po vodorovné části stabilní izotermy $p = p(v)$ resp. po přímém úseku TD potenciálu
- molární latentní teplo: teplo absorbované nebo uvolněné během fázového přechodu jednoho molu látky
  - fázový přechod probíhá za $T, p = \text{konst.}$

$$\ell = T\Delta s = /dh = T\,ds + v\,dp/ = \Delta h$$

→ např. $\ell_{vap} = h_g - h_\ell = T_{vap}(s_g - s_\ell)$

- $T, p = \text{konst}$ a $\ell = Q > 0$ => efektivně $C_p = +\infty$, neplatí ale ani pro jednu fázi samostatně

- na křivce koexistence tak můžeme psát Clapeyronovu rovnici:

$$\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{\ell}{T\Delta v} = \frac{\Delta h}{T\Delta v}$$

Vypařování

- uvažujme T dostatečně menší než T_c
  - pak je $v_g >> v_\ell$ a plynná fáze ≈ id.gas.
  - pro $T \sim T_c$ jsou $v_g \sim v_\ell$ a do plynné fáze přechází systém již v nezřídlé části izotermy
  - pro $T >> T_c$ je to sice idgas, ale neprobíhá fázový přechod

$$\Rightarrow \quad \Delta v \approx v_g \approx \frac{RT}{p}$$

=> Clausius - Clapeyronova rovnice $\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{\ell p}{RT^2}$

- uvažujeme-li $\ell \neq \ell(T)$, můžeme integrovat

$$p = p_0\, e^{-\frac{\ell}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

- kdy je dobrá aproximace $\ell = \text{konst.}$?

$$\frac{d\ell}{dT} = \frac{d}{dT}(T\Delta s) = T\frac{d(\Delta s)}{dT} + \Delta s = T\frac{d(\Delta s)}{dT} + \frac{\ell}{T}$$

jelikož jsme na křivce koexistence platí $s = s(T, p(T))$

$$\frac{d\Delta s}{dT} = \left(\frac{\partial \Delta s}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial \Delta s}{\partial p}\right)_T \left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc}$$

$$= /\left(\frac{\partial \Delta s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial \Delta v}{\partial T}\right)_p = -\Delta(\alpha v)/$$

$$\frac{d\Delta s}{dT} = \frac{\Delta c_p}{T} - \frac{\Delta(\alpha v)\ell}{T\Delta v}$$

→ pro vypařování speciálně $v_g >> v_\ell$ a $\alpha_g >> \alpha_\ell$, kde $\alpha_g \simeq \frac{1}{T}$

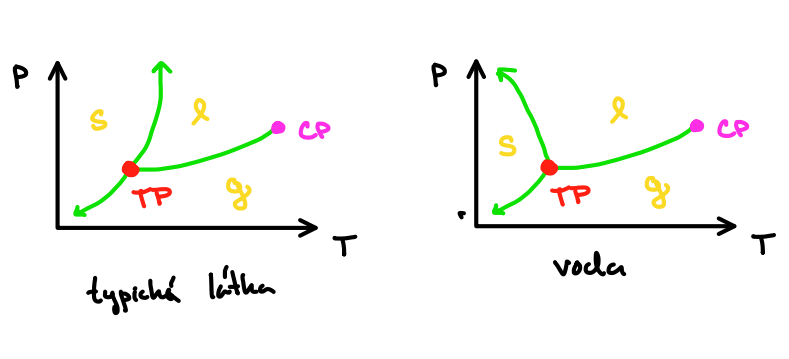
$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta(\alpha v)}{\Delta v} \approx \alpha_g \approx \frac{1}{T} \Rightarrow \frac{d\Delta s}{dT} = \frac{\Delta c_p}{T} - \frac{\ell}{T^2}$$

Celkově získáváme Kirchhoffovu rovnici $\left.\frac{d\ell}{dT}\right|_{cc} = \Delta c_p$

Fázový diagram

≡ křivky koexistence různých fází v T-p diagramu

- $\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{\Delta h}{T\Delta v} = \frac{\Delta s}{\Delta v} > 0$ pokud fázi s větší entropií odpovídá větší objem - výjimka: voda - led
- CC pro ℓ-g končí pro vysoké teploty kritickým bodem CP
- u nízkých teplot končí trojným bodem TP
  - → $\mu_\ell(T, p) = \mu_g(T, p) = \mu_s(T, p)$
    - => 2 rovnice pro T a p → skutečný bod



=> mezi plynnou a kapalnou fází lze přejít bez fázového přechodu po trajektorii obcházející kritický bod

→ v jistém smyslu se jedná o jedinou tekutou fázi

Gibbsovo pravidlo fází

- pro chemicky čisté látky je křivka koexistence, in fact, křivka, ale pro více komponentní systémy se zvětšuje dimenze, protože dalším parametrem je koncentrace

$$\Rightarrow \quad \mu_1(T, p, c_1, \cancel{c_2}) = \mu_2(T, p, c_1, \cancel{c_2})$$

↑ mám vazbu $c_1 + c_2 = 1$; ⇓ dostávám nadplochu

- pokud mám multikomponentní systém s k komponentami a Π fázemi ve vzájemné rovnováze, máme pro Gibbse:

$$G = \sum_{\gamma=1}^{\Pi} G^\gamma(T, p, N_1^\gamma, \dots, N_k^\gamma) = \sum_{\gamma=1}^{\Pi}\sum_{j=1}^{k} \mu_j^\gamma N_j^\gamma$$

extenzivita Euler

$$= \sum_{\gamma=1}^{\Pi}\sum_{j=1}^{k} \mu_j^\gamma(T, p, c_1^\gamma, \dots, c_{k-1}^\gamma, \cancel{c_k^\gamma})\, N_j^\gamma$$

je dáno vazbou

- mám c_j^γ koncentrací s podmínkami $\sum_{j=1}^{k} c_j^\gamma = 1 \quad \forall\gamma$
  - => $\Pi(k-1)$ nezávislých koncentrací + T a p
  - → celkově mám $2 + \Pi(k-1)$ nezávislých parametrů
- pro $\delta G = 0$ máme $\sum_\gamma\sum_j \mu_j^\gamma \delta N_j^\gamma = 0$, ale δN_j^γ nejsou nezávislé => musím přidat vazby pomocí Lagrangeových multiplikátorů λ_j:

$$\sum_{\gamma=1}^{\Pi} \delta N_j^\gamma = 0$$

$$\Rightarrow \quad dG + \sum_j \lambda_j \sum_\gamma \delta N_j^\gamma = \sum_j\sum_\gamma\left(\mu_j^\gamma + \lambda_j\right)\delta N_j^\gamma = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mu_j^\gamma + \lambda_j = 0 \quad \forall j\ \forall\gamma \Rightarrow \Pi k \text{ vazeb},$$

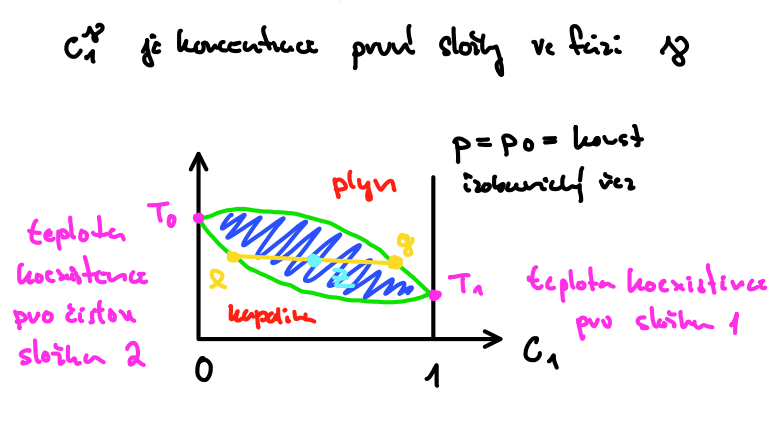
ale λ_j jsou libovolná => $\Pi k - k = k(\Pi - 1)$ rovnic

→ počet termodynamických stupňů volnosti na nadploše koexistence je dán:

$$f = 2 + \Pi(k-1) - k(\Pi - 1) \qquad f = 2 + k - \Pi$$

Binární systém

- mějme dvousložkovou směs na rovnovážné např. plyn-kapalina
  - $\Pi = 2,\ k = 2 \Rightarrow f = 2$
  - → plocha koexistence $\mu_\ell(T, p, c_1^\ell) = \mu_g(T, p, c_1^g)$
    - c_1^γ je koncentrace první složky ve fázi γ



→ vyšrafovaná plocha odpovídá ploché části stabilní izotermy → stav z odpovídá "směsi" stavů ℓ a g

= koexistence fází, přičemž rovnovážná koncentrace c_1 je v každé fázi jiná, tak jako předtím molární objem

- pro molární gibbsův potenciál platí

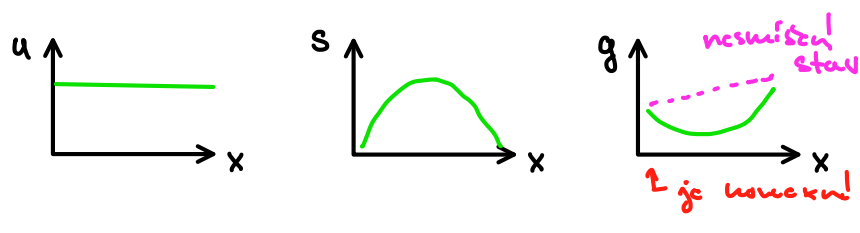
$$g = u - Ts + \cancel{pv} \rightarrow \text{směšovací entropie}\ S = -\sum_i x_i \log x_i$$

uvažuji, že je zanedbatelný

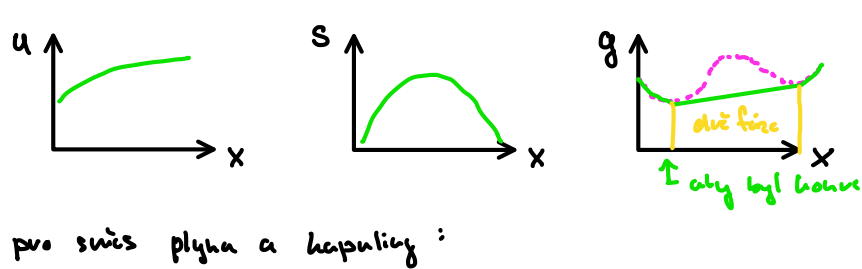
- čím vyšší je teplota, tím významnější je role entropie

=> máme souboj mezi energetickým a entropickým principem

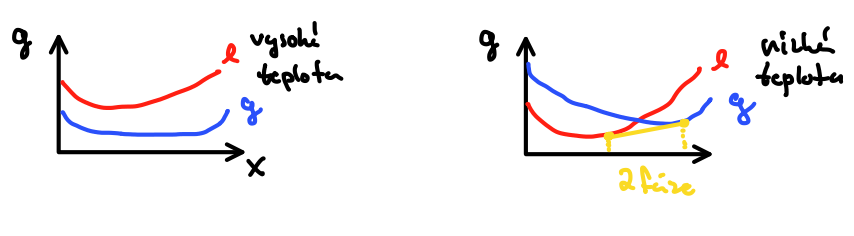
pro ideální směs - vnitřní energie nezávisí na směšování



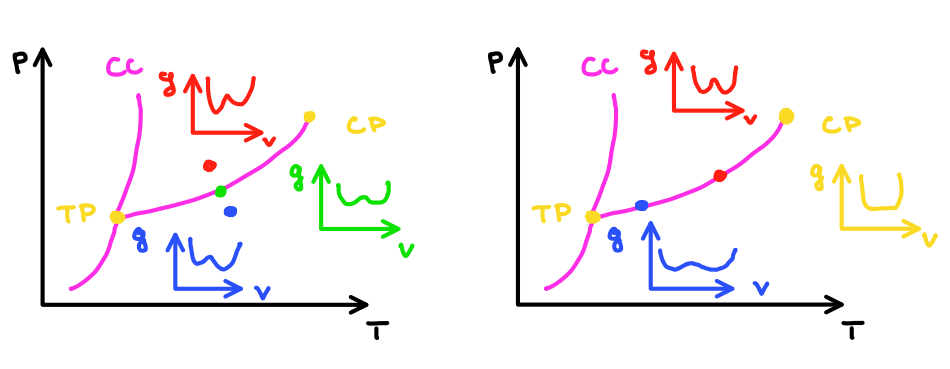
neideální směs - energie smíšení je kladná



- pro směs plynu a kapaliny:



7.2 Fázové přechody II. druhu



$$\tilde{g}(T, p) \overset{\text{rovnováha}}{=} \begin{cases} g_\ell(T, p) & p_> \\ g_g(T, p) & p_< \\ x_\ell g_\ell(T, p) + x_g g_g(T, p) & \text{na CC} \end{cases}$$

Landauova teorie

- kritické jevy

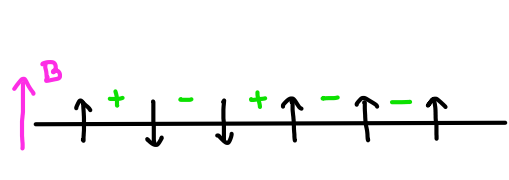
≡ rozvoj TD potenciálů v mocninách $(\xi - \xi_c)$, kde ξ je vhodný termodynamický parametr uspořádání

→ umožňuje studium analytických vlastností susceptibilit v okolí kritického bodu

=> kritické exponenty: $X \propto (\xi - \xi_c)^\beta$ ← kritický exponent

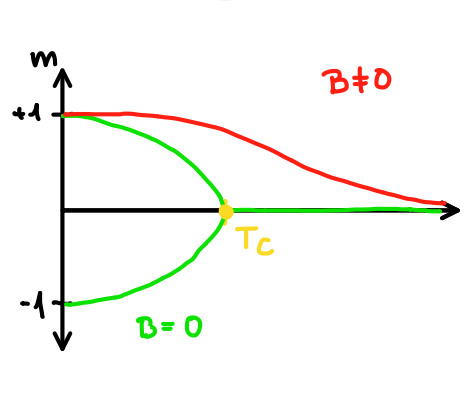
Isingův model

- mějme 1D řetízek spinů



- uvažujeme interakci mezi sousedními spiny takovou, že energie je nižší pokud jsou ve stejném směru a vyšší, pokud jsou proti sobě
  - => favorizuje uspořádaný systém → všechny míří stejně
- + máme vnější magnetické pole B

$$f = u - T\underline{s} \quad \leftarrow \text{snaží se spiny rozházet}$$



=> při teplotě T_c dojde ke spontánnímu narušení symetrie

→ výběr jedné větve

→ aplikuji metodu středního pole (fungují dobře ve 3 a více dimenzích) a získám kritické indexy:

$$m|_{B=0} \propto (T_c - T)^{1/2} \qquad T < T_c$$

$$m|_{B=0} = 0 \qquad T > T_c$$

$$m|_{T=T_c} \propto B^{1/3}$$

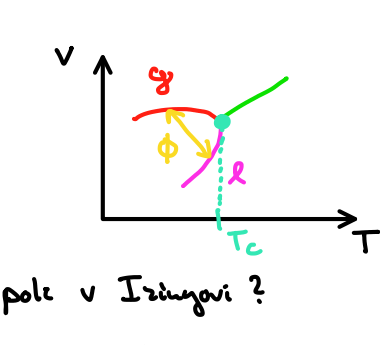
→ zajímá mě susceptibilita definovaná $\chi_T = N\frac{\partial m}{\partial B}$

$$\chi_T|_{B=0} \propto \begin{cases} (T_c - T)^{-1} & T < T_c \\ (T - T_c)^{-1} & T > T_c \end{cases}$$

=> diverguje stejně z obou stran

Přechod kapalina-plyn ve vdW

- volí parametru uspořádání může hrát molární objem
  - → liší se v plynné a kapalné fázi



- co je ekvivalentem magnetického pole v Isingovi?
  - když za T=konst. zvýším tlak, přejdu z plynu na kapalinu => tlak je ekvivalent mag. pole

=> zajímá mě koeficient $\kappa_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$

- ze stavových rovnic pro vdW máme:

$$\tilde{p} = \frac{8\tau}{3\nu - 1} - \frac{3}{\nu^2}$$

→ platí $\frac{8\tau}{3\nu_g - 1} - \frac{3}{\nu_g^2} = \tilde{p}_g = \tilde{p}_\ell = \frac{8\tau}{3\nu_\ell - 1} - \frac{3}{\nu_\ell^2}$

$$\Rightarrow \quad \tau = \frac{3}{8}\left(\frac{1}{\nu_g^2} - \frac{1}{\nu_\ell^2}\right) \Big/ \left(\frac{1}{3\nu_g - 1} - \frac{1}{3\nu_\ell - 1}\right)$$

$$= \frac{1}{8}\frac{(\nu_\ell + \nu_g)\cancel{(\nu_\ell - \nu_g)}(3\nu_g - 1)(3\nu_\ell - 1)}{\nu_g^2\nu_\ell^2\cancel{(\nu_\ell - \nu_g)}}$$

$$\nu_g \approx 1 + \frac{\hat{\nu}}{2} \qquad \nu_\ell \approx 1 - \frac{\hat{\nu}}{2}$$

$$\propto 1 - \frac{1}{16}\hat{\nu}^2$$

=> rozvoj kolem kritického parametru:

$$\tilde{p} = 1 + \hat{p} \qquad \nu = 1 + \hat{\nu} \qquad \tau = 1 - \hat{\tau}$$

$$p = p - p_c \qquad V = V_g - V_\ell \qquad T = T_c - T$$

$$1 + \hat{p} = 4\,\frac{1 + \hat{\tau}}{1 + \frac{3}{2}\hat{\nu}} - \frac{3}{(1 + \hat{\nu})^2}$$

$$\approx 4(1 + \hat{\tau})\left(1 - \frac{3}{2}\hat{\nu} + \frac{9}{4}\hat{\nu}^2 - \frac{27}{8}\hat{\nu}^3\right) - 3\left(1 - 2\hat{\nu} + 3\hat{\nu}^2 - 4\hat{\nu}^3\right)$$

$$\approx 1 + 4\hat{\tau} - 6\hat{\tau}\hat{\nu} - \frac{3}{2}\hat{\nu}^3 + O(\varepsilon^4)$$

↓ použitím $\hat{\tau} \propto \hat{\nu}^2$ z předchozího

$$\left(\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{\nu}}\right) = -6\hat{\tau} - \frac{9}{2}\hat{\nu}^2 \Rightarrow \left(\frac{\partial \hat{\nu}}{\partial \hat{p}}\right) \propto -\frac{1}{\hat{\tau}}$$

=> celkově pro kritické indexy máme

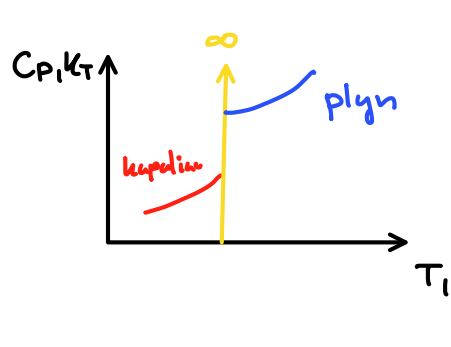
$$v_g - v_\ell \propto (T_c - T)^{1/2}$$

$$v - v_c \propto (p_c - p)^{1/3} \quad \text{na CC} \quad (\hat{\tau}\ \text{je nula na CC})$$

$$\kappa_T \propto (T - T_c)^{-1}$$

=> vychází stejně jako v Isingovi

- postup vychází z analytičnosti TD potenciálů, který je ale porušen, chování κ_T a C_p na CC:



- s přiblížováním ke kritickému bodu se skok zmenšuje, ale formální divergence na CC zůstává

Kritické exponenty - Landau

- pro parametr uspořádání ϕ charakterizující kritický přechod lze volit
  - $\phi = 0 \quad T > T_c$ a $\phi \neq 0 \quad T < T_c$

=> kritické exponenty:

$$\phi \propto (T_c - T)^\beta$$

$$\phi \propto (p - p_c)^{1/\delta} \quad \text{na CC}$$

$$\chi_T \propto \begin{cases} (T - T_c)^{-\gamma} & T > T_c \\ (T_c - T)^{-\gamma'} & T_c > T \end{cases}$$

$$C_\phi \propto \begin{cases} (T - T_c)^{-\alpha} & T > T_c \\ (T_c - T)^{-\alpha'} & T < T_c \end{cases}$$

- Landau předpovídá univerzální kritické indexy

$$\beta = 1/2, \quad \gamma = \gamma' = 1, \quad \alpha = \alpha' = 0, \quad \delta = 3$$

↳ výsledek je ve sporu s experimentem, kritické exponenty nejsou univerzální, neodpovídají Landauovým hodnotám, obecně $\gamma \neq \gamma'$ a $\alpha \neq \alpha'$

→ selhání TD souvisí s přítomností velkých fluktuací, které jsou ve sporu s postulátem maxima entropie

- kritické jevy jsou příkladem spojitých fázových přechodů

≡ přechody 2. druhu

- s, v, k, ... jsou spojité molární veličiny => ℓ = 0
- nespojitosti nastávají ve vyšších derivacích G
- paramagnet / diamagnet, supratekuté a supravodivé přechody, změna symetrie krystalové mřížky
- neplatí Clapeyronova rovnice